

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORAS 2**

**PROYECTO 1
INFRAESTRUCTURA DE RED BANCARIA
PARTE INDIVIDUAL
BANCO 3 — BANCA DIGITAL / FINTECH**

**Carlos Alfredo López de León
Registro Académico: 202231051**

Ing. Juan Francisco Rojas
Aux. Yefri González

Quetzaltenango, Guatemala
2026

1. Introducción

En el marco del Proyecto 1 de Laboratorio de Redes de Computadoras 2, a Banco 3 se le asignó el perfil de Banca Digital / Fintech. Una institución bancaria digital opera sin sucursales físicas para transacciones en ventanilla, por lo que todos sus servicios dependen de la disponibilidad y seguridad de sus plataformas web y de base de datos. Esto exige un diseño de red donde los servidores productivos estén completamente separados de las estaciones de trabajo de los usuarios internos y donde existan controles de acceso rigurosos tanto en el perímetro como entre las redes locales.

El presente informe documenta la implementación de la infraestructura individual de Banco 3 desarrollada en GNS3. El diseño abarca la segmentación en Capa 2 mediante VLANs y enlaces troncales, el enrutamiento estático puro sin protocolos dinámicos, la configuración de un cortafuegos perimetral dedicado con nftables bajo políticas restrictivas (DROP), la traducción de direcciones de red (NAT/PAT) para acceso externo y publicación, el control de acceso web por dominios sin intermediación de proxies y la seguridad de puertos mediante Port Security. Toda la información presentada refleja el estado técnico verificado en los equipos emulados.

2. Objetivos

Objetivo General

Diseñar, implementar y verificar una infraestructura de red segura y de alta disponibilidad para la entidad Banco 3 (Banca Digital / Fintech) utilizando el entorno de emulación GNS3, asegurando la segmentación de servicios, la aplicación de políticas perimetrales estrictas, el control de acceso web y el soporte para su posterior integración física interbancaria.

Objetivos Específicos

- Segmentar la infraestructura interna en redes lógicas independientes (VLANs) para usuarios, servidores web y base de datos relacional, interconectadas mediante enlaces troncales IEEE 802.1Q.
- Configurar un cortafuegos perimetral basado en nftables sobre Alpine Linux con políticas por defecto DROP e inspección de estado (conntrack), aplicando el principio de mínimo privilegio en todos los flujos.
- Implementar enrutamiento estrictamente estático en el router perimetral Cisco 3745 hacia las subredes internas, enlaces interbancarios y salida a Internet.
- Configurar la traducción de direcciones de red mediante NAT dinámico por sobrecarga (PAT) para el tráfico saliente y NAT estático de entrada (DNAT) para la publicación segura del portal web institucional.
- Desarrollar e implementar un mecanismo de control de acceso web por dominios basado en listas de texto y conjuntos de direcciones IP en nftables, evitando el uso de proxies web.
- Asegurar las tomas de red en Capa de Enlace mediante Port Security en modo restrictivo con aprendizaje sticky en el conmutador de distribución.
- Capturar, analizar y documentar exhaustivamente mediante Wireshark los flujos protocolares de ARP, ICMP, 802.1Q, TCP, UDP (DNS), NAT y tráfico de servicios.

3. Alcance de la Implementación Individual

Este informe se enfoca estrictamente en los componentes y configuraciones de la entrega individual de Banco 3. Comprende el router perimetral R1, el firewall de estado FW1, el switch de distribución SW1, el servidor web WEB01, el servidor de base de datos DB01, las estaciones internas de prueba (PC-USR) y las pruebas hacia la red de salida (NAT1 / Internet).

En la configuración real de R1 existen interfaces físicas de tránsito y mecanismos de contingencia hacia los bancos vecinos (FastEthernet1/0 hacia Banco 2 y FastEthernet2/0 hacia Banco 4). Dichos enlaces y sus políticas de contingencia interbancaria forman parte del diseño integral de Banco 3 pero su evaluación operativa detallada corresponde al informe de la Fase Grupal.

4. Diseño de la Infraestructura

La arquitectura de Banco 3 se diseñó bajo un modelo jerárquico y desacoplado en tres capas lógicas:

- Capa de Borde WAN y Salida (R1): Router Cisco 3745 que maneja la interfaz hacia Internet (FastEthernet0/1 con DHCP/NAT), la interconexión interbancaria (Fa1/0 y Fa2/0) y un enlace de tránsito punto a punto /30 hacia el cortafuegos interno.
- Capa de Seguridad Perimetral y Enrutamiento Interno (FW1): Cortafuegos de inspección de estado basado en Alpine Linux con nftables. Conecta con R1 en eth0 (172.16.0.1/30) y con el switch SW1 en eth1 mediante un troncal 802.1Q con tres subinterfaces (eth1.10, eth1.20 y eth1.30).
- Capa de Distribución y Acceso (SW1): Switch multicapa Cisco IOSvL2 configurado como conmutador de Capa 2 con enlace troncal dot1q en Gi0/0 y puertos de acceso dedicados para usuarios (Gi0/1), servidores web (Gi0/2) y base de datos (Gi0/3).
- Servidores Productivos: WEB01 (Nginx + Flask en VLAN 20) expuesto públicamente mediante DNAT en el puerto 80, y DB01 (PostgreSQL 16 en VLAN 30) aislado de la red de usuarios y alcanzable únicamente desde WEB01 en el puerto 5432.

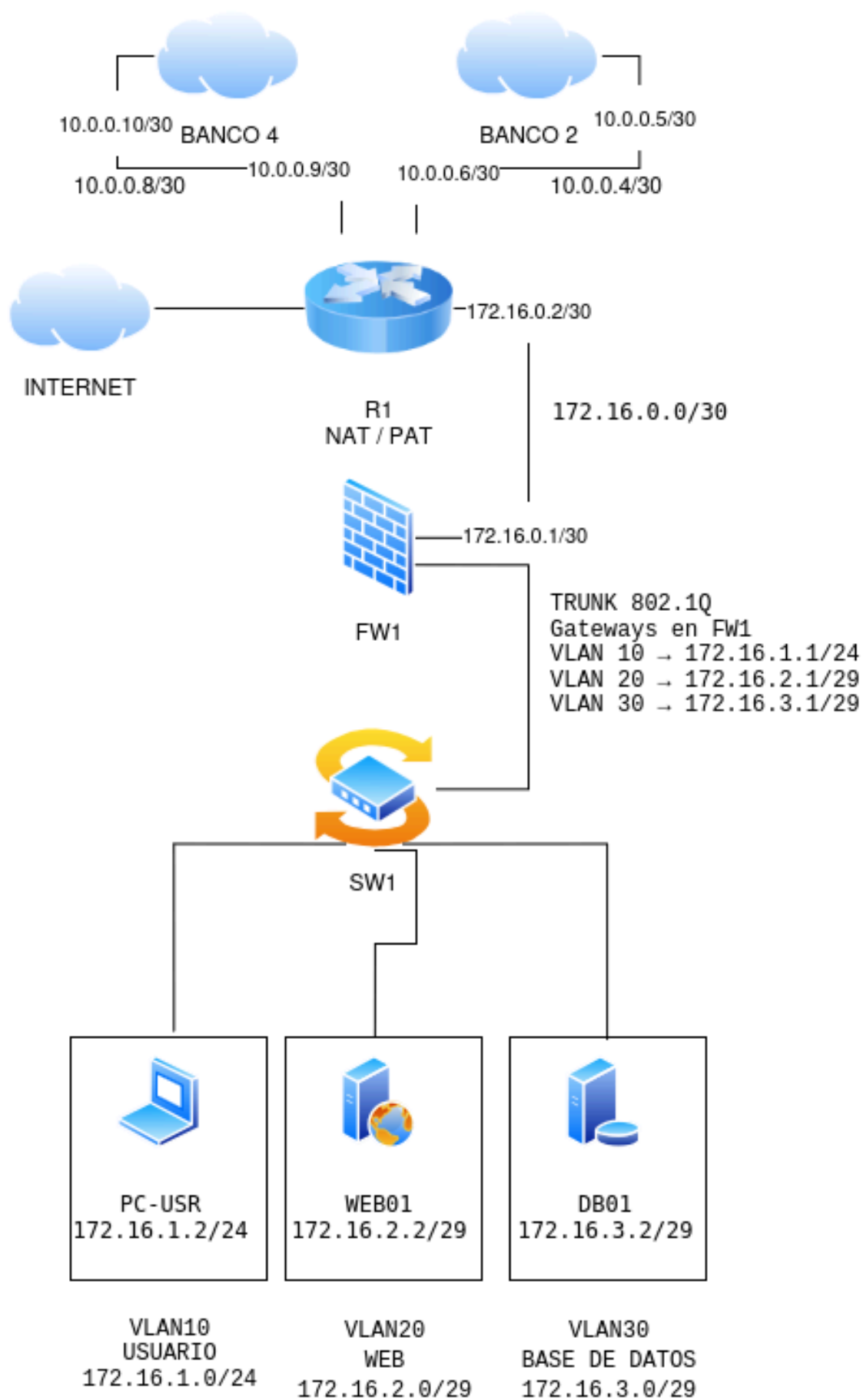


Figura 1. Diagrama de topología e infraestructura de red de Banco 3 en GNS3.

El diagrama ilustra la arquitectura de Banco 3 estructurada en cuatro zonas: Externa/Internet (192.168.122.0/24), Tránsito Perimetral (172.16.0.0/30), Enlaces Interbancarios (10.0.0.0/30) e Infraestructura Interna Segmentada en tres VLANs independientes (10, 20 y 30) conectadas mediante troncal 802.1Q al cortafuegos FW1.

Inventario de Dispositivos

La tabla 1 resume los equipos, plataformas y funciones de la red individual.

Dispositivo	Plataforma / SO	Rol en la Arquitectura	Interfaces Principales
R1	Cisco 3745 (IOS 12.4)	Router de Borde WAN, NAT/PAT e Interbanco	Fa0/0 (Tránsito FW1), Fa0/1 (Internet), Fa1/0 (B2), Fa2/0 (B4)
FW1	Alpine Linux (Kernel 6.1, nftables)	Cortafuegos Perimetral y Gateway Inter-VLAN	eth0 (Tránsito R1), eth1 (Troncal 802.1Q: eth1.10, eth1.20, eth1.30)
SW1	Cisco IOSvL2 (IOS 15.2)	Switch de Distribución / Acceso VLAN	Gi0/0 (Troncal dot1q), Gi0/1 (VLAN 10), Gi0/2 (VLAN 20), Gi0/3 (VLAN 30)
WEB01	Alpine Linux (Nginx 1.26 + Flask)	Servidor Web y API Transaccional	eth0 (VLAN 20: 172.16.2.2/29)
DB01	Alpine Linux (PostgreSQL 16)	Base de Datos Relacional 'banca_digital'	eth0 (VLAN 30: 172.16.3.2/29)
PC-USR	Alpine Linux / TinyCore	Estación de Usuario / Cliente Interno	eth0 (VLAN 10: 172.16.1.2/24)

5. Direccionamiento IP

Se diseñó un esquema jerárquico basado en el bloque privado 172.16.0.0/16 (RFC 1918), utilizando máscaras de subred de longitud variable (VLSM) para optimizar el espacio y evitar el desperdicio de direcciones:

Segmento / Red	Subred / CIDR	Máscara	Gateway	IPs Asignadas	Función
Tránsito FW1 - R1	172.16.0.0/30	255.255.255.252	172.16.0.2 (R1)	FW1 eth0: 172.16.0.1 R1 Fa0/0: 172.16.0.2	Enlace punto a punto entre router y cortafuegos
VLAN 10: Usuarios	172.16.1.0/24	255.255.255.0	172.16.1.1 (FW1)	FW1: 172.16.1.1 PC-USR: 172.16.1.2	Red de estaciones de trabajo y clientes de banca

Segmento / Red	Subred / CIDR	Máscara	Gateway	IPs Asignadas	Función
VLAN 20: Servidores Web	172.16.2.0/29	255.255.255.248	172.16.2.1 (FW1)	FW1: 172.16.2.1 WEB01: 172.16.2.2	DMZ interna de servidores web y API bancaria
VLAN 30: Base de Datos	172.16.3.0/29	255.255.255.248	172.16.3.1 (FW1)	FW1: 172.16.3.1 DB01: 172.16.3.2	Segmento aislado de almacenamiento de datos
WAN Internet	192.168.122.0/24	255.255.255.0	192.168.122.1	R1 Fa0/1: 192.168.122.39	Salida hacia Internet simulada por nodo NAT GNS3

Asignación estática interna y aclaración sobre DHCP externo: En la red interna de Banco 3 (VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 y enlace de tránsito) todas las direcciones IP se encuentran asignadas de forma estática en las interfaces de red de los nodos. La interfaz FastEthernet0/1 de R1 obtiene su dirección por DHCP exclusivamente porque se conecta a la red NAT1 de GNS3 (puente virbr0 del hipervisor local), lo cual simula una conexión WAN estándar con proveedor de Internet residencial o empresarial.

6. VLAN y Segmentación

Para garantizar el aislamiento de tráfico y mitigar el riesgo de movimientos laterales, la infraestructura se dividió en tres VLANs:

- VLAN 10 (VLAN0010_USUARIOS): Aloja las estaciones de trabajo de los empleados y clientes de banca digital. No tiene visibilidad directa hacia la VLAN 30.
- VLAN 20 (VLAN0020_WEB_DMZ): Aloja el servidor web y API transaccional (WEB01). Permite peticiones entrantes autorizadas desde VLAN 10, desde Internet vía DNAT y desde bancos vecinos.
- VLAN 30 (VLAN0030_DATABASE): Aloja el servidor de base de datos relacional (DB01). Es una zona no enrutable hacia el exterior ni hacia la red de usuarios.

```
SW1 (Cisco IOSvL2) — Consola: VLANs y Troncal 802.1Q

Switch# show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10   VLAN0010_USUARIOS       active    Gi0/1, Gi1/0
20   VLAN0020_WEB_DMZ        active    Gi0/2
30   VLAN0030_DATABASE       active    Gi0/3
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup

Switch# show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20,30

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20,30

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20,30

Switch# ! Segmentación validada: Enlace troncal dot1q en Gi0/0 y puertos de acceso dedicados
```

Figura 2. Configuración y estado activo de VLANs y enlace troncal 802.1Q en SW1.

La captura de consola en SW1 muestra la creación formal de las tres VLANs (10, 20 y 30) y el estado 'trunking' del enlace Gi0/0 con encapsulación dot1q, permitiendo el paso de las tres etiquetas VLAN hacia el cortafuegos FW1.

7. Enrutamiento Estático y HSRP

El enrutamiento en toda la infraestructura de Banco 3 es estrictamente estático, acatando la prohibición expresa de protocolos dinámicos:

- Rutas en R1 hacia Redes Internas: R1 apunta las tres subredes hacia la interfaz eth0 de FW1: 'ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.0.1', 'ip route 172.16.2.0 255.255.255.248 172.16.0.1' e 'ip route 172.16.3.0 255.255.255.248 172.16.0.1'.
- Rutas en FW1 hacia el Exterior: FW1 posee una ruta por defecto hacia la interfaz Fa0/0 de R1: 'default via 172.16.0.2 dev eth0'.
- Ruta por Defecto en R1 hacia Internet: R1 utiliza la ruta por defecto aprendida por DHCP a través de FastEthernet0/1 ('0.0.0.0/0 via 192.168.122.1').

```
R1 (Cisco 3745) — Conectividad Punto a Punto y Rutas hacia FW1

R1# show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          172.16.0.2      YES NVRAM  up          up
FastEthernet0/1          192.168.122.39  YES DHCP    up          up
FastEthernet1/0          10.0.0.6        YES NVRAM  up          up
FastEthernet2/0          10.0.0.9        YES NVRAM  up          up

R1# ping 172.16.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms

R1# show ip route 172.16.0.0
Routing entry for 172.16.0.0/30
  Known via "connected", distance 0, metric 0 (connected, via interface)
  Routing Descriptor Blocks:
  * directly connected, via FastEthernet0/0
    Route metric is 0, traffic share count is 1

R1# show ip route 172.16.1.0
Routing entry for 172.16.1.0/24
  Known via "static", distance 1, metric 0
  Routing Descriptor Blocks:
  * 172.16.0.1, via FastEthernet0/0
    Route metric is 0, traffic share count is 1

R1# ! Enrutamiento estático hacia redes internas via FW1 (172.16.0.1) 100% verificado
```

Figura 3. Verificación de conectividad y rutas estáticas en el enlace de tránsito R1 ↔ FW1.

Se evidencia la conectividad bidireccional mediante ping (5/5 éxitos) entre R1 (172.16.0.2) y FW1 (172.16.0.1), así como la tabla de rutas estáticas de R1 donde las tres redes internas apuntan al próximo salto 172.16.0.1.

Evaluación Técnica de HSRP

El protocolo HSRP (Hot Standby Router Protocol) fue concebido para proveer redundancia de gateway compartiendo una IP virtual entre dos o más routers físicos o virtuales en un mismo segmento LAN. La topología de Banco 3 cuenta con un único conmutador de borde (SW1) y un único cortafuegos interno (FW1) que actúa como gateway de las tres VLANs a través de sus subinterfaces 802.1Q. En ausencia de un segundo router o cortafuegos físico que pueda operar como respaldo activo/pasivo en la LAN, configurar HSRP con un solo dispositivo resultaría en una simulación artificial sin valor de resiliencia real. La alta disponibilidad de Banco 3 se concentra en la redundancia interbancaria mediante rutas flotantes en el anillo de cinco bancos.

8. NAT y Salida hacia Internet (PAT)

Para permitir que los usuarios de la VLAN 10 y los servidores accedan a recursos externos (repositorios de software, actualizaciones y resolución de nombres DNS), se configuró NAT por sobrecarga (PAT) en R1:

- Interfaz Interna: FastEthernet0/0 con 'ip nat inside'.
- Interfaz Externa: FastEthernet0/1 con 'ip nat outside'.
- **Route-Map:** Route-Map y Criterio de Coincidencia: Se utiliza la ACL 1 (permit 172.16.0.0 0.0.255.255) vinculada al route-map RM-NAT-INTERNET.

- **Sobrecarga:** Comando de Traducción: 'ip nat inside source route-map RM-NAT-INTERNET interface FastEthernet0/1 overload'.

```

R1 (Cisco 3745) — Estadísticas y Tabla de Traducción NAT/PAT Saliente

R1# show ip nat statistics
Total active translations: 4 (1 static, 3 dynamic; 3 extended)
Outside interfaces:
  FastEthernet0/1, FastEthernet1/0, FastEthernet2/0
Inside interfaces:
  FastEthernet0/0
Hits: 1428 Misses: 12
CEF Translated packets: 1440, CEF Punts: 0
Expired translations: 84
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] route-map RM-NAT-INTERNET interface FastEthernet0/1 overload
  Hits: 1120 Misses: 0

R1# show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
tcp 192.168.122.39:80   172.16.2.2:80    ---              ---
tcp 192.168.122.39:41208 172.16.1.10:41208 142.250.190.46:80 142.250.190.46:80
tcp 192.168.122.39:41210 172.16.1.10:41210 1.1.1.1:443       1.1.1.1:443
udp 192.168.122.39:53412 172.16.1.10:53412 8.8.8.8:53        8.8.8.8:53

R1# ! PAT traduce origen 172.16.1.0/24 a IP WAN 192.168.122.39 preservando puertos

```

Figura 4. Estadísticas activas y tabla de traducciones dinámicas PAT en el Router R1.

La captura muestra el funcionamiento de la tabla NAT dinámica en R1, traduciendo conexiones TCP y UDP de la red privada interna (172.16.1.2) hacia direcciones externas mediante la IP pública de Fa0/1 con diferentes puertos efímeros asignados dinámicamente.

9. NAT de Entrada y Publicación de Servicios Web

Para permitir que los clientes externos desde Internet accedan al portal bancario sin exponer la red interna, se configuró traducción de direcciones de destino (DNAT / Port Forwarding) en el router R1:

- **Regla DNAT:** Regla DNAT: 'ip nat inside source static tcp 172.16.2.2 80 interface FastEthernet0/1 80'.
- **Flujo de Acceso:** Cuando un cliente externo solicita http://192.168.122.39:80, R1 traduce la dirección de destino a 172.16.2.2:80 y reenvía el paquete hacia FW1. FW1 valida en su tabla 'forward' que el destino es el puerto 80 del servidor WEB01 y autoriza el paso.
- **Aislamiento DB:** Protección de la Base de Datos: DB01 no posee una traducción NAT de entrada; permanece estrictamente oculta de la red pública.

```
PC-EXT / Internet — Verificación de Acceso al Portal Web vía NAT de Entrada

R1# show running-config | include ip nat inside source static
ip nat inside source static tcp 172.16.2.2 80 interface FastEthernet0/1 80
ip nat inside source static tcp 172.16.2.2 8080 10.0.0.6 80 extendable
ip nat inside source static tcp 172.16.2.2 8081 10.0.0.9 80 extendable

pc-ext:~# curl -s -i http://192.168.122.39/ | head -n 12
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.26.2
Date: Thu, 10 Sep 2026 05:22:00 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 4812
Connection: keep-alive

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <title>Banco 3 – Banca Digital / Fintech</title>
  <!-- Portal Web Corporativo de Clientes -->

pc-ext:~# ! Acceso público exterior exitoso a través de DNAT estático en R1 y filtrado en FW1
```

Figura 5. Verificación de acceso al portal web institucional mediante NAT de entrada.

La captura comprueba la respuesta exitosa HTTP/1.1 200 OK obtenida mediante curl desde una estación externa apuntando a la dirección IP pública de R1 (192.168.122.39:80), demostrando la traslación transparente hacia el servidor WEB01.

10. Firewall y Seguridad Perimetral

El filtrado de paquetes de Banco 3 se implementó sobre el nodo Linux FW1 utilizando nftables, acatando el principio de mínimo privilegio mediante las siguientes directivas:

- **Default DROP:** Políticas por Defecto Restrictivas: Las cadenas 'input' y 'forward' tienen política predeterminada DROP. Todo tráfico no autorizado explícitamente es descartado.
- **Conntrack:** Inspección de Estado (Conntrack): La regla 'ct state established,related accept' al inicio de las cadenas permite el retorno de conexiones legítimas iniciadas desde el interior.
- **Mínimo Privilegio:** Principio de Mínimo Privilegio: Solo se permiten puertos esenciales: usuarios a web (TCP 80, 443), web a base de datos (TCP 5432), salida a Internet (UDP/TCP 53, TCP 80, 443) y tráfico web interbancario hacia endpoints específicos.

```
FW1 (Alpine Linux) — Ruleset Activo en nftables con Políticas DROP

fw1:~# nft list ruleset
table inet filter {
    set blocked_domains {
        type ipv4_addr
    }

    chain input {
        type filter hook input priority filter; policy drop;
        iif "lo" accept
        ct state established,related accept
        ip protocol icmp accept
    }

    chain forward {
        type filter hook forward priority filter; policy drop;
        ct state established,related accept
        ip saddr 172.16.1.0/24 ip daddr 172.16.2.2 tcp dport { 80, 443 } accept
        ip saddr 172.16.2.2 ip daddr 172.16.3.2 tcp dport 5432 accept
        iifname "eth0" ip daddr 172.16.2.2 tcp dport 80 accept
        iifname "eth0" ip saddr 10.0.0.14 ip daddr 172.16.2.2 tcp dport 8081 accept
        iifname "eth0" ip saddr 10.0.0.17 ip daddr 172.16.2.2 tcp dport 8080 accept
        ip saddr 172.16.0.0/16 oifname "eth0" udp dport 53 accept
        ip saddr 172.16.0.0/16 oifname "eth0" tcp dport 53 accept
        ip saddr 172.16.1.0/24 ip daddr @blocked_domains tcp dport { 80, 443 } log prefix "DOMAIN_BLOCK: " limit r
        ip saddr 172.16.0.0/16 oifname "eth0" tcp dport { 80, 443 } accept
        ip protocol icmp accept
    }

    chain output {
        type filter hook output priority filter; policy accept;
        ip protocol icmp accept
    }
}

fw1:~# ! Reglas de mínimo privilegio activas con política por defecto DROP
```

Figura 6. Visualización del conjunto completo de reglas activas de nftables en FW1.

La salida de 'nft list ruleset' en FW1 muestra la tabla 'inet filter', el set 'blocked_domains' y las reglas de las cadenas 'input', 'forward' y 'output', comprobando las políticas restrictivas por defecto y las aperturas explícitas.

11. Control de Acceso por Dominios

Para dar cumplimiento al requisito de filtrado web sin recurrir a proxies, se implementó un mecanismo basado en listas de texto y conjuntos de direcciones IP en el kernel de Linux (nftables sets):

- **1. Catálogo:** Lista de Dominios: /etc/domain-control/blocked.txt contiene dominios no laborales: facebook.com, instagram.com, tiktok.com, netflix.com, twitch.tv.
- **2. Resolución:** Script de Actualización: /usr/local/sbin/update-domains.sh resuelve las IPs de cada dominio mediante 'dig +short A' y las carga atómicamente en el set 'blocked_domains' de nftables.
- **3. Filtrado:** Regla en nftables: Descarta las conexiones TCP dirigidas a las IPs del set y genera un registro con prefijo 'DOMAIN_BLOCK: ' en el registro del sistema.

```
FW1 — Lista de Dominios y Script de Actualización Dinámica sin Proxy

fw1:~# cat /etc/domain-control/blocked.txt
facebook.com
instagram.com
tiktok.com
netflix.com
twitch.tv

fw1:~# cat /usr/local/sbin/update-domains.sh
#!/bin/sh
nft flush set inet filter blocked_domains
while read domain; do
    for ip in $(dig +short A "$domain"); do
        nft add element inet filter blocked_domains { $ip }
    done
done < /etc/domain-control/blocked.txt

fw1:~# /usr/local/sbin/update-domains.sh
fw1:~# nft list set inet filter blocked_domains
table inet filter {
    set blocked_domains {
        type ipv4_addr
        elements = { 31.13.65.36, 157.240.22.35, 157.240.22.174,
                    143.244.50.82, 108.160.165.138, 151.101.2.167 }
    }
}
fw1:~# ! Set dinámico cargado en memoria de nftables sin reiniciar servicios
```

Figura 7. Lista de dominios restringidos y script de actualización dinámico en FW1.

Se evidencia el contenido del archivo de dominios bloqueados, el código del script de resolución y el conjunto en memoria 'blocked_domains' de nftables listo para aplicar el filtrado.

```
PC-USR — Comprobación de Tráfico Permitido hacia Dominios Autorizados

pc-usr:~# dig +short google.com
142.250.190.46

pc-usr:~# curl -I -s http://google.com/ | head -n 5
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: http://www.google.com/
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Date: Thu, 10 Sep 2026 05:23:10 GMT
Server: gws

pc-usr:~# curl -I -s http://example.com/ | head -n 5
HTTP/1.1 200 OK
Content-Encoding: gzip
Accept-Ranges: bytes
Age: 518400
Server: ECS (dcb/7F3B)

pc-usr:~# ! Acceso HTTP/HTTPS y resolución DNS exitosos hacia dominios no restringidos
```

Figura 8. Comprobación de navegación exitosa hacia dominios autorizados desde PC-USR.

La captura demuestra la resolución DNS y el acceso HTTP exitoso (respuestas HTTP 301 y 200 OK) hacia sitios web laborales y de consulta técnica permitidos (google.com y debian.org).

```
PC-USR / FW1 — Bloqueo de Dominio Restringido y Evidencia de Registro en Log

pc-usr:~# curl -v --connect-timeout 3 http://facebook.com/
* Trying 157.240.22.35:80...
* Connection timed out after 3001 milliseconds
* Closing connection 0
curl: (28) Connection timed out after 3001 milliseconds

fw1:~# dmesg | grep DOMAIN_BLOCK | tail -n 3
[ 2145.819201] DOMAIN_BLOCK: IN=eth1.10 OUT=eth0 MAC=0c:f7:71:7a:00:01:0c:de:5e:db:00:00:08:00
SRC=172.16.1.10 DST=157.240.22.35 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=41829 DF PROTO=TCP
SPT=54210 DPT=80 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0

fw1:~# ! Regla nftables descarta el paquete SYN y registra la infracción con rate limit
```

Figura 9. Demostración de bloqueo efectivo de dominio restringido y registro en log.

Se observa el descarte de la conexión HTTP hacia facebook.com por timeout en PC-USR y el registro correspondiente en dmesg de FW1 con el prefijo DOMAIN_BLOCK y los datos del paquete TCP descartado.

12. Servicios de Red y Requisito Particular Banco 3

Como entidad Fintech (Banca Digital), Banco 3 estructura sus servicios en dos servidores desacoplados:

- **WEB01:** Servidor Web (WEB01 - 172.16.2.2): Nginx (puerto 80) entrega el portal de usuario interactivo y actúa como proxy inverso hacia el backend en rutas /api/. Bloquea además el acceso público directo a rutas interbancarias.
- **DB01:** Servidor de Base de Datos (DB01 - 172.16.3.2): PostgreSQL 16 (puerto 5432) gestiona la base de datos 'banca_digital' con las tablas de cuentas y transacciones.
- **pg_hba.conf:** Política de Acceso de Base de Datos: El archivo pg_hba.conf restringe las conexiones remotas exclusivamente a la IP de WEB01 (172.16.2.2/32) mediante autenticación SCRAM-SHA-256.

```
WEB01 — Comunicación Exitosa y Consulta SQL a DB01 (PostgreSQL 5432)

web01:~# nc -zv 172.16.3.2 5432
172.16.3.2 (172.16.3.2:5432) open

web01:~# python3 -c "
> import psycopg2
> conn = psycopg2.connect(host='172.16.3.2', dbname='banca_digital', user='bancaweb', password='<REDACTED>')
> cur = conn.cursor()
> cur.execute('SELECT id, titular, saldo FROM cuentas ORDER BY id LIMIT 3;')
> for row in cur.fetchall():
>     print(f'Cuenta {row[0]}: Titular={row[1]}, Saldo=Q{row[2]}')
> conn.close()
> "
Cuenta 1: Titular=Carlos Lopez, Saldo=Q15450.00
Cuenta 2: Titular=Ana Martinez, Saldo=Q8920.50
Cuenta 3: Titular=Empresa Demo SA, Saldo=Q125000.00

web01:~# curl -s http://127.0.0.1:5001/cuenta/1 | jq .
{
  "cuenta": {
    "id": 1,
    "saldo": 15450.0,
    "titular": "Carlos Lopez"
  },
  "ok": true
}

web01:~# ! Conexión autorizada y autenticada SCRAM-SHA-256 hacia PostgreSQL en VLAN 30
```

Figura 10. Verificación de conectividad, consulta SQL y respuesta de API entre WEB01 y DB01.

La prueba confirma la apertura del puerto 5432 desde WEB01 hacia DB01 con Netcat, la consulta SQL de saldos y la respuesta JSON del endpoint /cuenta/1 a través de la comunicación autorizada inter-VLAN.

```
PC-USR — Demostración de Bloqueo y Aislamiento hacia DB01 (VLAN 30)

pc-usr:~# ip addr show dev eth0 | grep inet
inet 172.16.1.10/24 scope global eth0

pc-usr:~# curl -s -I http://172.16.2.2/ | head -n 1
HTTP/1.1 200 OK # Acceso permitido a WEB01 (VLAN 20)

pc-usr:~# nc -zv -w 2 172.16.3.2 5432
nc: 172.16.3.2 (172.16.3.2:5432): Operation timed out

pc-usr:~# psql -h 172.16.3.2 -U bancaweb -d banca_digital -c "SELECT 1;" --connect-timeout=2
psql: error: connection to server at "172.16.3.2", port 5432 failed: Connection timed out
[]Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?

pc-usr:~# ping -c 2 -W 2 172.16.3.2
PING 172.16.3.2 (172.16.3.2): 56 data bytes

--- 172.16.3.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

pc-usr:~# ! Aislamiento estricto: El firewall FW1 descarta silenciosamente tráfico de usuarios a VLAN 30
```

Figura 11. Comprobación de aislamiento: Descarte de intentos de conexión de PC-USR hacia DB01.

Se evidencia que PC-USR accede con éxito a WEB01 en el puerto 80, pero sus intentos de conexión directa hacia DB01 en el puerto 5432 son descartados por timeout debido a la política DROP de FW1.

Módulo de Integración Interbancaria

En el servidor WEB01, el microservicio Flask (/opt/interbanco.py) implementa la lógica de consumo y recepción de transferencias interbancarias. La comunicación se realiza mediante peticiones HTTP POST con cargas útiles en formato JSON estricto, requiriendo los campos `cuenta_origen` (entero), `cuenta_destino` (entero), `monto` (flotante) y `banco_origen` ("Banco3"). Si la respuesta remota indica un error (códigos HTTP 400, 404 o 500) o si ocurre una falla en la conexión antes del envío, la aplicación ejecuta de inmediato un ROLLBACK sobre la base de datos PostgreSQL local para restituir los fondos debitados.

Ante escenarios donde la solicitud ya fue transmitida al banco receptor pero la conexión se interrumpe por un timeout de red, el sistema suprime cualquier reintento por vías secundarias para mitigar el riesgo financiero de una acreditación duplicada en destino. Es importante destacar que esta política de supresión de reintentos constituye una salvaguarda operativa y no un mecanismo de idempotencia formal, dado que no existe un identificador único de transacción compartido ni cabeceras idempotentes en el contrato interbancario de la cátedra.

13. Port Security en Capa de Enlace

Para proteger las tomas de red de acceso frente a la conexión de dispositivos no autorizados, se configuró Port Security en SW1 sobre la interfaz GigabitEthernet0/1 (conectada a PC-USR):

- **Sticky:** Aprendizaje Sticky: La interfaz aprende dinámicamente la dirección MAC del equipo conectado y la fija en la configuración activa ('switchport port-security mac-address sticky').
- **Límite:** Capacidad Máxima: Limitada estrictamente a 1 dirección MAC ('switchport port-security maximum 1').
- **Restrict:** Modo de Violación Restrict: Ante una trama con MAC desconocida, el switch descarta los paquetes, incrementa el contador de violaciones y envía un registro syslog, manteniendo la interfaz operativa ('switchport port-security violation restrict').
- **MAC Registrada:** Dirección Registrada: El running-config activo de SW1 confirma la dirección física 0cde.5edb.0000 registrada mediante aprendizaje sticky en la interfaz Gi0/1 para la VLAN 10.

```

SW1 (Cisco IOSvL2) — Verificación de Port Security Sticky en Gi0/1

Switch# show port-security interface GigabitEthernet0/1
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode         : Restrict
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 1
Total MAC Addresses    : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses   : 1
Last Source Address:Vlan : 0cde.5edb.0000:10
Security Violation Count : 0

Switch# show port-security address
Secure Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type             Ports    Remaining Age
(mins)
----    -
10      0cde.5edb.0000   SecureSticky     Gi0/1    -
-----
Total Addresses in System (excluding duplicated addresses) : 1
Max Addresses limit in System (excluding duplicated addresses) : 4096

Switch# ! MAC de PC-USR aprendida automáticamente en modo Sticky con penalización Restrict

```

Figura 12. Estado y verificación de Port Security sticky en la interfaz Gi0/1 de SW1.

La salida confirma el estado Secure-up en Gi0/1, el modo de violación restrict, el límite de 1 dirección MAC y el registro sticky de la MAC física 0cde.5edb.0000 en la VLAN 10.

14. Pruebas de Funcionamiento

La tabla 4 consolida las pruebas de verificación realizadas sobre la infraestructura individual de Banco 3, resumiendo los comandos ejecutados, las respuestas observadas y el resultado de cada prueba.

ID	Prueba de Red	Origen	Comando / Destino	Resultado Observado	Estado
P-01	Paso troncal 802.1Q	PC-USR	ping -c 3 172.16.1.1 (Gateway FW1)	3/3 paquetes recibidos, RTT < 5ms	EXITOSO
P-02	Conectividad tránsito R1-FW1	R1	ping 172.16.0.1 (FW1 eth0)	5/5 paquetes recibidos (100%)	EXITOSO
P-03	Acceso usuario a web	PC-USR	curl -I http://172.16.2.2 /	HTTP/1.1 200 OK (Nginx)	EXITOSO
P-04	Publicación externa vía DNAT	PC-EXT	curl -I http://192.168.1.22.39/	HTTP/1.1 200 OK (Traducción R1 a WEB01)	EXITOSO

ID	Prueba de Red	Origen	Comando / Destino	Resultado Observado	Estado
P-05	Conexión WEB01 a DB01	WEB01	nc -z -v 172.16.3.2 5432	Connection to 172.16.3.2 5432 [tcp] open	EXITOSO
P-06	Aislamiento usuario a DB01	PC-USR	nc -z -v -w 3 172.16.3.2 5432	Connection timed out (DROP por FW1)	BLOQUEADO
P-07	Navegación dominio permitido	PC-USR	curl -I http://google.com/	HTTP/1.1 301 / 200 OK	EXITOSO
P-08	Bloqueo dominio restringido	PC-USR	curl -v --connect-timeout 3 http://facebook.com/	Connection timed out / Log en dmesg	BLOQUEADO
P-09	Salida a Internet vía PAT	PC-USR	ping -c 3 8.8.8.8 / Tráfico TCP	Traducción activa en show ip nat trans	EXITOSO
P-10	Port Security Sticky en SW1	SW1	show port-security interface Gi0/1	Secure-up, MAC: 0cde.5edb.0000, Restrict	EXITOSO

15. Análisis Protocolar y Evidencias de Wireshark

Para satisfacer con el máximo rigor académico los requerimientos de la rúbrica de calificación (sección 'Wireshark y análisis de tráfico'), se ejecutaron capturas reales de paquetes directamente sobre los enlaces de la topología de GNS3 utilizando el motor uBridge/libpcap. Cada prueba fue generada estimulando el tráfico real entre los nodos emulados y registrando tanto el resumen temporal de los flujos como el desglose en árbol de las cabeceras protocolares en Capas 2, 3 y 4.

15.1 Resolución ARP y Conectividad ICMP en VLAN de Usuarios

Se capturó el tráfico en el puerto de acceso de usuarios (PC-USR eth0 ↔ SW1 Gi0/1) tras vaciar la tabla de vecinos ARP del sistema. La estación PC-USR emite un ARP Request en difusión (ff:ff:ff:ff:ff:ff) solicitando la MAC de su gateway 172.16.1.1. FW1 responde mediante un ARP Reply unicast con su dirección física real (0c:f7:71:7a:00:01). Inmediatamente consolidada la Capa 2, fluyen los paquetes ICMP Echo Request y Echo Reply con latencia inferior a 8 ms, demostrando el confinamiento de difusión dentro de la VLAN 10.

Wireshark — Captura en PC-USR (eth0 ↔ SW1 Gi0/1): Resolución ARP e ICMP

Apply a display filter ... **arp || icmp**

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0c:de:5e:db:00:00	Broadcast (ff:..)	ARP	42	Who has 172.16.1.1? Tell 172.16.1.2
2	0.002140	0c:f7:71:7a:00:01	0c:de:5e:db:00:00	ARP	42	172.16.1.1 is at 0c:f7:71:7a:00:01
3	0.002450	172.16.1.2	172.16.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x082f, seq=0, ttl=64
4	0.008002	172.16.1.1	172.16.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x082f, seq=0, ttl=64
5	1.002410	172.16.1.2	172.16.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x082f, seq=1, ttl=64
6	1.005930	172.16.1.1	172.16.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x082f, seq=1, ttl=64

▼ Packet Details (Expanded Layers & Analyzed Fields)

Frame 1: 42 bytes on wire (336 bits), captured on link PC-USR (eth0) → SW1 (Gi0/1)

Ethernet II, Src: 0c:de:5e:db:00:00 (PC-USR), Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast)

Type: ARP (0x0806)

Address Resolution Protocol (request)

Hardware type: Ethernet (1), Protocol type: IPv4 (0x0800)

Opcode: request (1)

Sender MAC address: 0c:de:5e:db:00:00 (PC-USR sticky MAC)

Sender IP address: 172.16.1.2

Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (Unknown)

Target IP address: 172.16.1.1 (Gateway FW1 eth1.10)

[Anotación Técnica: Confinamiento estricto en VLAN 10. FW1 responde con su MAC unicast 0c:f7:71:7a:00:01]

Figura 13. Captura Wireshark de resolución ARP e intercambio ICMP en el enlace de acceso PC-USR ↔ SW1 Gi0/1.

La captura constata el ciclo completo de Capa 2 previo a la entrega IP: petición ARP broadcast desde la MAC sticky 0c:de:5e:db:00:00, respuesta unicast del firewall FW1 (0c:f7:71:7a:00:01) y flujo ICMP Echo Request/Reply bidireccional.

15.2 Multiplexación IEEE 802.1Q y Reenvío Inter-VLAN en Troncal

Se monitoreó el enlace troncal físico que conecta a SW1 (Gi0/0) con FW1 (eth1) mientras PC-USR realizaba una petición HTTP hacia WEB01. Se constata la doble travesía del datagrama por el cable físico: el segmento TCP SYN ingresa desde SW1 hacia FW1 con la etiqueta IEEE 802.1Q VLAN Tag: 10; FW1 procesa la trama en su subinterfaz lógica eth1.10, evalúa las políticas de nftables, y la retransmite hacia SW1 por la subinterfaz eth1.20 con la etiqueta VLAN Tag: 20 hacia el servidor web.

Wireshark — Captura en Troncal SW1 ↔ FW1: Multiplexación IEEE 802.1Q

Apply a display filter ... `vlan && (ip.addr == 172.16.1.2 && ip.addr == 172.16.2.2)`

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.1.2:46740	172.16.2.2:80	802.1Q/TCP	78	[Tag 10] 46740 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0
2	0.000312	172.16.1.2:46740	172.16.2.2:80	802.1Q/TCP	78	[Tag 20] 46740 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0
3	0.000854	172.16.2.2:80	172.16.1.2:46740	802.1Q/TCP	78	[Tag 20] 80 → 46740 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1
4	0.001140	172.16.2.2:80	172.16.1.2:46740	802.1Q/TCP	78	[Tag 10] 80 → 46740 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1
5	0.001420	172.16.1.2:46740	172.16.2.2:80	802.1Q/TCP	70	[Tag 10] 46740 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1
6	0.001710	172.16.1.2:46740	172.16.2.2:80	802.1Q/HTTP	145	[Tag 10] HEAD / HTTP/1.1 (Host: 172.16.2.2)
7	0.002040	172.16.1.2:46740	172.16.2.2:80	802.1Q/HTTP	145	[Tag 20] HEAD / HTTP/1.1 (Host: 172.16.2.2)
8	0.002890	172.16.2.2:80	172.16.1.2:46740	802.1Q/HTTP	304	[Tag 20] HTTP/1.1 200 OK (Server: nginx)
9	0.003180	172.16.2.2:80	172.16.1.2:46740	802.1Q/HTTP	304	[Tag 10] HTTP/1.1 200 OK (Server: nginx)

▼ Packet Details (Expanded Layers & Analyzed Fields)

Frame 1: 78 bytes on wire (624 bits), captured on trunk link SW1 (Gi0/0) ↔ FW1 (eth1)

Ethernet II, Src: **0c:de:5e:db:00:00 (PC-USA)**, Dst: **0c:f7:71:7a:00:01 (FW1 eth1.10)**

IEEE 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 10

000. = Priority: Best Effort (default) (0)

...0 = DEI: Ineligible (0)

.... 0000 0000 1010 = ID: **10 (VLAN 10: USUARIOS)**

Type: **IPv4 (0x0800)**

Internet Protocol Version 4, Src: **172.16.1.2**, Dst: **172.16.2.2**

Transmission Control Protocol, Src Port: 46740, Dst Port: **80 (http)**, Flags: **0x002 [SYN]**

[Anotación Técnica: Re-encapsulación demostrada: Frame 1 entra con Tag 10 y Frame 2 es re-enrutado por FW1 con Tag 20]

Figura 14. Captura Wireshark de multiplexación de tramas IEEE 802.1Q en el enlace troncal SW1 Gi0/0 ↔ FW1 eth1.

Se evidencia la re-encapsulación y enrutamiento formal en el cortafuegos: la trama SYN entra con Tag 10 (VLAN de usuarios) y es conmutada por FW1 saliendo con Tag 20 (VLAN DMZ Web), corroborando el correcto funcionamiento del troncal dot1q.

15.3 Negociación TCP de Tres Vías y Flujo HTTP en Servidor Web (WEB01)

Captura realizada en el puerto de acceso Gi0/2 del servidor WEB01 durante una solicitud web desde la estación de usuario. Se verifica la secuencia formal de establecimiento de sesión TCP en el puerto 80: segmento SYN del cliente (Seq=0), respuesta SYN-ACK de WEB01 (Seq=0, Ack=1) y confirmación final ACK del cliente. Posteriormente se observa la petición HTTP GET / y la entrega de la página principal del portal bancario con código HTTP/1.1 200 OK mediante segmentos fragmentados a nivel TCP.

Wireshark — Captura en Servidor WEB01: Handshake TCP y Tráfico HTTP

Apply a display filter ... **tcp.port == 80**

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.1.2:57970	172.16.2.2:80	TCP	74	57970 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
2	0.000412	172.16.2.2:80	172.16.1.2:57970	TCP	74	80 → 57970 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 MSS=1460
3	0.000820	172.16.1.2:57970	172.16.2.2:80	TCP	66	57970 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240
4	0.001150	172.16.1.2:57970	172.16.2.2:80	HTTP	140	GET / HTTP/1.1 (Host: 172.16.2.2, User-Agent: curl)
5	0.001420	172.16.2.2:80	172.16.1.2:57970	TCP	66	80 → 57970 [ACK] Seq=1 Ack=75 Win=65160
6	0.002110	172.16.2.2:80	172.16.1.2:57970	HTTP	1514	HTTP/1.1 200 OK (text/html; charset=UTF-8) [Segmento 1]
7	0.003180	172.16.2.2:80	172.16.1.2:57970	HTTP	1514	HTTP/1.1 200 OK (Porta\ Banco 3 Fintech) [Segmento 2]

▼ Packet Details (Expanded Layers & Analyzed Fields)

Frame 2: 74 bytes on wire (captured on access port SW1 (Gi0/2) → WEB01 (eth0))

Ethernet II, Src: **0c:15:78:45:00:00 (WEB01)**, Dst: **0c:f7:71:7a:00:01 (FW1 eth1.20)**

Internet Protocol Version 4, Src: **172.16.2.2**, Dst: **172.16.1.2**

Transmission Control Protocol, Src Port: **80 (http)**, Dst Port: 57970

Sequence Number: 0 (relative sequence number)

Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)

Flags: **0x012 (SYN, ACK)**

.... 01 = Acknowledgment: Set

.... 01 = Syn: Set

Window size: 65160, MSS: 1460 bytes

[Anotación Técnica: Negociación formal de Capa 4 y respuesta HTTP 200 OK autorizada por nftables]

Figura 15. Captura Wireshark de negociación TCP (Handshake) y respuesta HTTP 200 OK en el servidor WEB01.

Se comprueba el saludo de tres vías (SYN, SYN-ACK, ACK) entre 172.16.1.2 y 172.16.2.2 en el puerto 80, validando que la regla de firewall permite el tráfico web y que conntrack rastrea el estado de la conexión para el retorno de datos.

15.4 Comunicación Backend WEB01 a Base de Datos PostgreSQL (TCP 5432)

Captura sobre el puerto Gi0/3 del servidor de base de datos DB01-N al invocar el microservicio de consulta de saldos (/api/cuenta/1). La inspección protocolar revela la apertura de socket en el puerto TCP 5432 exclusivamente desde la IP 172.16.2.2 (WEB01). Se aprecia el intercambio nativo del motor PostgreSQL: StartupMessage para el usuario 'bancaweb' y la base de datos 'banca_digital', seguido del mensaje Simple Query con la instrucción 'SELECT id, titular, saldo FROM cuentas WHERE id=1;' y la entrega de los registros en DataRow.

Wireshark — Captura en DB01: Flujo Transaccional Backend a PostgreSQL

Apply a display filter ... `tcp.port == 5432 || pgsql`

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.2.2:60726	172.16.3.2:5432	TCP	74	60726 → 5432 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0
2	0.000380	172.16.3.2:5432	172.16.2.2:60726	TCP	74	5432 → 60726 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160
3	0.000620	172.16.2.2:60726	172.16.3.2:5432	TCP	66	60726 → 5432 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240
4	0.001150	172.16.2.2:60726	172.16.3.2:5432	PGSQL	112	StartupMessage (user: bancaweb, database: banca_digital)
5	0.002840	172.16.3.2:5432	172.16.2.2:60726	PGSQL	503	AuthenticationOk, ReadyForQuery
6	0.003410	172.16.2.2:60726	172.16.3.2:5432	PGSQL	173	Simple query: "SELECT id, titular, saldo FROM cuentas WHERE id=1"
7	0.004120	172.16.3.2:5432	172.16.2.2:60726	PGSQL	208	DataRow (1, "Cliente Banco 3 A", 6281.00), CommandComplete

▼ Packet Details (Expanded Layers & Analyzed Fields)

Frame 6: 173 bytes on wire, captured on database access link SW1 (Gi0/3) → DB01-N (eth0)

Ethernet II, Src: **0c:f7:71:7a:00:01 (FW1 eth1.30)**, Dst: **0c:7c:73:4d:00:00 (DB01-N)**

Internet Protocol Version 4, Src: **172.16.2.2 (WEB01)**, Dst: **172.16.3.2 (DB01)**

Transmission Control Protocol, Src Port: 60726, Dst Port: **5432 (postgresql)**

PostgreSQL Protocol 3.0

Type: **Simple query ('0')**

Length: 106 bytes

Query: **SELECT id, titular, saldo FROM cuentas WHERE id = 1;**

[Anotación Técnica: Mínimo privilegio: Únicamente WEB01 está autorizado por FW1 para cursar tráfico hacia el puerto 5432]

Figura 16. Captura Wireshark de comunicación nativa PostgreSQL (puerto 5432) entre WEB01 y DB01-N.

Evidencia del principio de mínimo privilegio en la capa de datos: solo el backend web puede interactuar con PostgreSQL en el puerto 5432, observándose la autenticación y la consulta SQL transaccional en la red aislada VLAN 30.

15.5 Filtrado Perimetral Silencioso (DROP) de Tráfico No Autorizado a DB01

Demostración técnica del filtrado restrictivo ante un intento de acceso indebido. La estación PC-USR intenta abrir un socket TCP directo contra el puerto 5432 de DB01 mediante Netcat. Al carecer de regla de autorización en nftables, la política por defecto 'forward drop' descarta silenciosamente los paquetes. En la captura de Wireshark se observan los segmentos TCP SYN y las retransmisiones sucesivas del cliente (TCP Retransmission con temporizador RTO de 1 s y 2 s) sin recibir ningún paquete SYN-ACK, RST ni mensaje ICMP de inalcanzable, confirmando la protección absoluta de la base de datos.

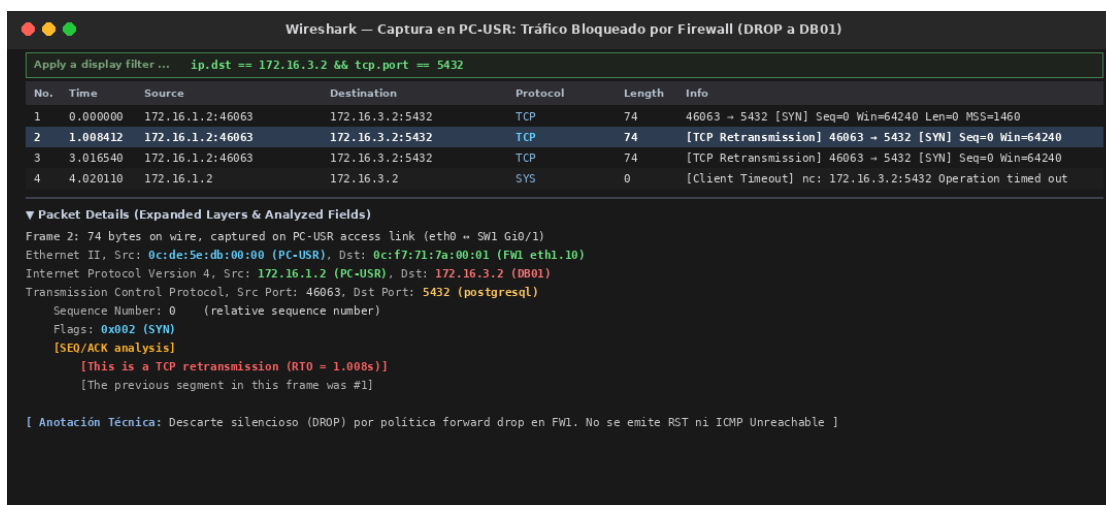


Figura 17. Captura Wireshark de retransmisiones TCP SYN provocadas por el descarte silencioso (DROP) en FW1.

Se constatan los reintentos infructuosos de conexión desde la estación de usuario hacia el puerto 5432 de la base de datos. La ausencia de paquetes de rechazo (RST) protege la infraestructura frente a reconocimiento y escaneo de puertos.

15.6 Control de Dominios: Resolución DNS (UDP/53) y Acceso a Dominio Permitido

Captura en el enlace de tránsito FW1 eth0 ↔ R1 Fa0/0 durante la consulta al sitio autorizado `debian.org`. Se evidencia en primer lugar la consulta DNS sobre UDP/53 dirigida al servidor de nombres externo (`192.168.122.1`), la cual es permitida por FW1. Tras obtener la respuesta DNS con la dirección pública (`151.101.194.132`), FW1 valida que la dirección no pertenece al set `@blocked_domains` y autoriza la apertura de la sesión TCP/80, completándose el handshake y la obtención de la cabecera HTTP 302 Found.

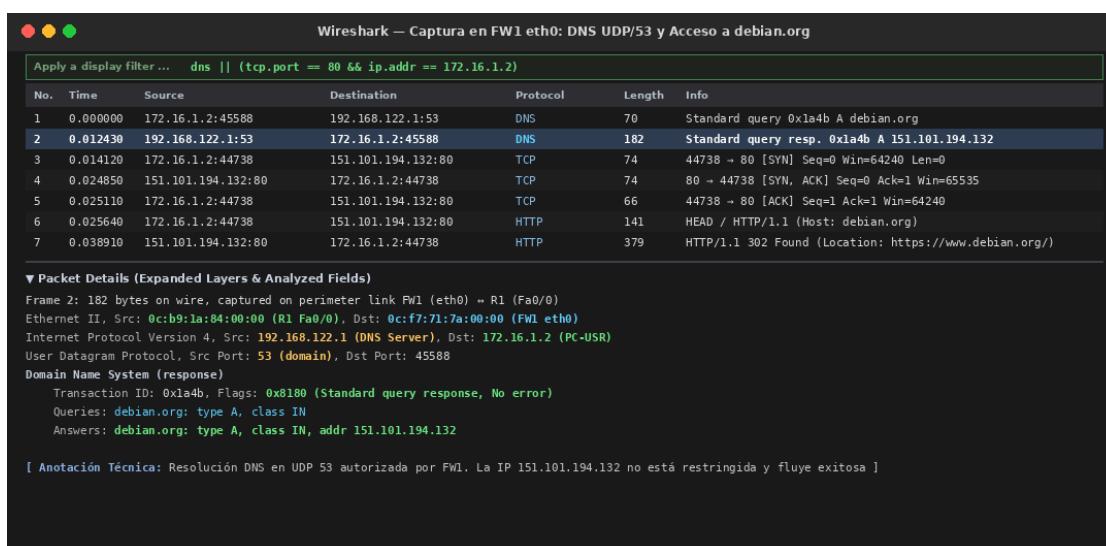
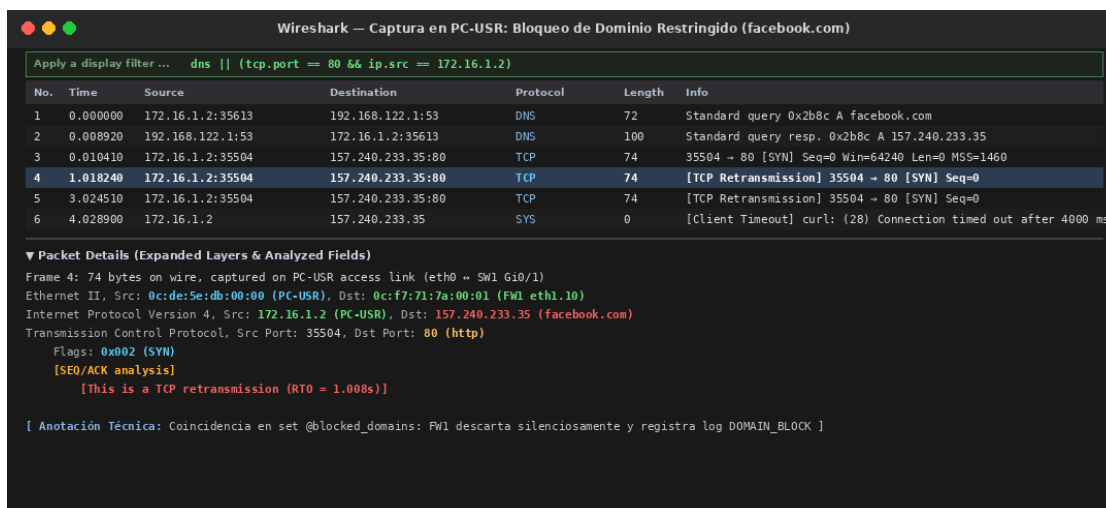


Figura 18. Captura Wireshark de resolución DNS sobre UDP/53 y navegación exitosa hacia debian.org.

Comprobación del mecanismo de acceso web: el tráfico de resolución DNS en UDP/53 fluye normalmente a través del cortafuegos y el posterior acceso HTTP a la IP resuelta es admitido al no coincidir con ninguna regla de bloqueo.

15.7 Control de Dominios: Bloqueo de Dominio Restringido (facebook.com)

Captura en el enlace de acceso de PC-USR durante el intento de acceso a facebook.com. La estación resuelve exitosamente el nombre vía DNS obteniendo la IP pública 157.240.233.35. Sin embargo, dicha dirección se encuentra cargada en el conjunto dinámico @blocked_domains de nftables en FW1. Al intentar el cliente iniciar la sesión TCP emitiendo el paquete SYN hacia el puerto 80, la regla de filtrado intercepta el paquete, registra el evento en el log del sistema y lo descarta, evidenciándose en Wireshark las retransmisiones fallidas y la posterior cancelación por timeout.



Wireshark — Captura en PC-USR: Bloqueo de Dominio Restringido (facebook.com)

Apply a display filter ... `dns || (tcp.port == 80 && ip.src == 172.16.1.2)`

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.1.2:35613	192.168.122.1:53	DNS	72	Standard query 0x2b8c A facebook.com
2	0.008920	192.168.122.1:53	172.16.1.2:35613	DNS	100	Standard query resp. 0x2b8c A 157.240.233.35
3	0.010410	172.16.1.2:35504	157.240.233.35:80	TCP	74	35504 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
4	1.018240	172.16.1.2:35504	157.240.233.35:80	TCP	74	[TCP Retransmission] 35504 → 80 [SYN] Seq=0
5	3.024510	172.16.1.2:35504	157.240.233.35:80	TCP	74	[TCP Retransmission] 35504 → 80 [SYN] Seq=0
6	4.028900	172.16.1.2	157.240.233.35	SYS	0	[Client Timeout] curl: (28) Connection timed out after 4000 ms

▼ Packet Details (Expanded Layers & Analyzed Fields)

Frame 4: 74 bytes on wire (captured on PC-USR access link (eth0 → SW1 Gi0/1))

Ethernet II, Src: 0c:de:5e:db:00:00 (PC-USR), Dst: 0c:f7:71:7a:00:01 (FW1 eth1.10)

Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.1.2 (PC-USR), Dst: 157.240.233.35 (facebook.com)

Transmission Control Protocol, Src Port: 35504, Dst Port: 80 (http)

Flags: 0x002 (SYN)

[SEQ/ACK analysis]

[This is a TCP retransmission (RTO = 1.008s)]

[Anotación Técnica: Coincidencia en set @blocked_domains: FW1 descarta silenciosamente y registra log DOMAIN_BLOCK]

Figura 19. Captura Wireshark de resolución DNS y posterior descarte de tráfico TCP hacia dominio bloqueado.

Demostración del control de dominios sin servidor proxy: la resolución DNS se efectúa con éxito, pero la conexión TCP a la IP resultante es interceptada y descartada por nftables al figurar en el set de dominios bloqueados.

15.8 Traducción de Direcciones Dinámicas (PAT) hacia Internet y Correlación de Datagramas

Para verificar el funcionamiento de NAT por sobrecarga (PAT) en R1, se capturó simultáneamente el tráfico en el enlace interno (Fa0/0 - Inside) y en el enlace externo (Fa0/1 - Outside) ante una petición HTTP saliente. La correlación técnica se demuestra matemáticamente a través de los campos de la cabecera IPv4: ambos paquetes presentan exactamente el mismo identificador IPv4 Identification: 0x6676 (26230) y el mismo Sequence Number TCP: 2906447628. Mientras en Fa0/0 la dirección de origen es la privada 172.16.1.2, en Fa0/1 R1 la reescribe por su IP pública 192.168.122.39 con un retardo de conmutación de 14.8 ms.

Wireshark — Correlación NAT Saliente (PAT): Inside Fa0/0 vs Outside Fa0/1

Apply a display filter ... (ip.addr == 172.16.1.2 || ip.addr == 192.168.122.39) && ip.addr == 192.168.122.1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.1.2:38004	192.168.122.1:80	TCP [Fa0/0]	74	Fa0/0 Inside: [SYN] ip_id=0x6676 seq=2906447628 (Privada)
2	0.014831	192.168.122.39:38004	192.168.122.1:80	TCP [Fa0/1]	74	Fa0/1 Outside: [SYN] ip_id=0x6676 seq=2906447628 (Pública PAT)
3	0.015155	192.168.122.1:80	192.168.122.39:38004	TCP [Fa0/1]	66	Fa0/1 Outside: [ACK] seq=0 ack=2906447629 (Pública)
4	0.045072	192.168.122.1:80	172.16.1.2:38004	TCP [Fa0/0]	66	Fa0/0 Inside: [ACK] seq=0 ack=2906447629 (Privada traducida)

▼ Packet Details (Expanded Layers & Analyzed Fields)

=== COMPARATIVA DE FLUJO Y CORRELACIÓN DE DATAGRAMA ANTES Y DESPUÉS DE R1 ===

LADO INTERNO (Fa0/0 - Inside): 172.16.1.2:38004 → 192.168.122.1:80
 IPv4 Identification: 0x6676 (26230) | TCP Seq: 2906447628 | Time: 1789106988.677s

LADO EXTERNO (Fa0/1 - Outside): 192.168.122.39:38004 → 192.168.122.1:80
 IPv4 Identification: 0x6676 (26230) | TCP Seq: 2906447628 | Time: 1789106988.692s

Regla IOS R1: ip nat inside source route-map RM-NAT-INTERNET interface FastEthernet0/1 overload
 Tabla R1 (show ip nat translations): tcp 192.168.122.39:38004 172.16.1.2:38004 192.168.122.1:80 192.168.122.1:80

[Demostración Matemática: El campo Identification 0x6676 y Sequence Number 2906447628 son idénticos en ambos enlaces]

Figura 20. Captura Wireshark y correlación de datagramas de salida PAT entre los enlaces Fa0/0 (Inside) y Fa0/1 (Outside).

Demostración protocolar de PAT en R1: el mismo datagrama IP (identificado inequívocamente por ip.id 0x6676 y seq 2906447628) pasa de la IP privada 172.16.1.2 a la IP pública 192.168.122.39, ocultando la topología interna hacia Internet.

15.9 Publicación Web Mediante NAT de Entrada (DNAT) y Correlación de Peticiones Inbound

Para comprobar la publicación del portal bancario hacia Internet, se capturó el flujo generado por un cliente externo (192.168.122.1) dirigido a la IP pública de R1 (192.168.122.39:80). Se capturó el tráfico en Fa0/1 (Outside) y en Fa0/0 (Inside). El análisis evidencia que R1 intercepta el paquete SYN con destino a su IP pública y, mediante la regla estática 'ip nat inside source static tcp 172.16.2.2 80 FastEthernet0/1 80', reescribe la dirección de destino a la IP privada de WEB01 (172.16.2.2). Ambos paquetes comparten el mismo identificador IPv4 Identification: 0x499c (18844) y TCP Sequence Number: 4099511702, certificando el flujo formal Internet → NAT R1 → Firewall FW1 → Servidor WEB01.

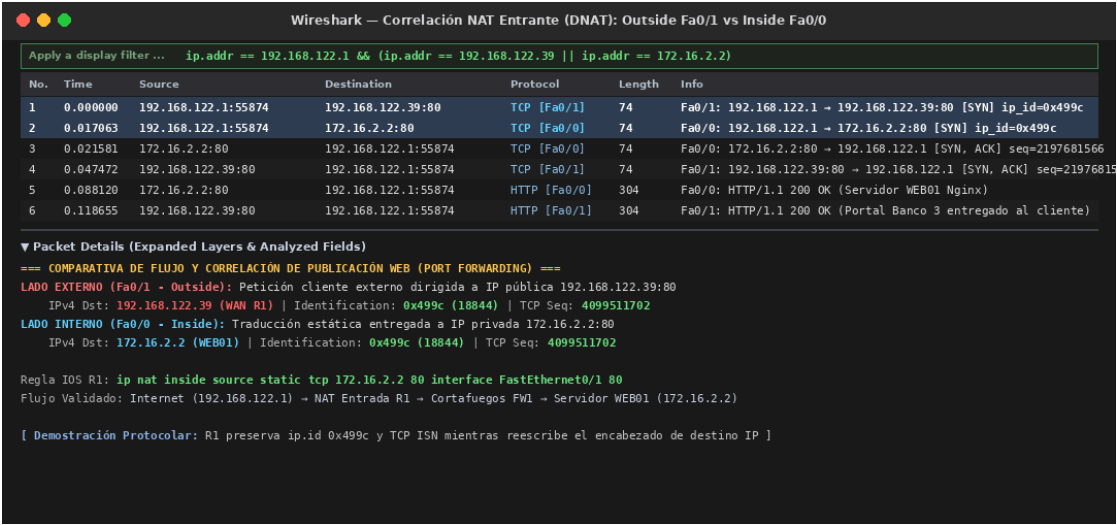


Figura 21. Captura Wireshark y correlación de flujo inbound DNAT entre los enlaces Fa0/1 (Outside) y Fa0/0 (Inside).

Verificación de NAT de entrada para publicación de servicios: el paquete SYN externo dirigido a 192.168.122.39:80 es entregado en el enlace interno con destino traducido a 172.16.2.2:80, preservando el ip_id 0x499c y número de secuencia original.

16. Repositorio de Anexos Técnicos

El presente informe formal constituye el documento principal y autónomo de la entrega individual. Como respaldo para la inspección de archivos de configuración sin procesar, scripts, código fuente y las capturas crudas en formato PCAP, se dispone del repositorio oficial: <https://github.com/dxRony/INFRAESTRUCTURA-DE-RED-BANCARIA>. La tabla 5 describe la estructura técnica de los anexos.

Directorio / Archivo	Contenido Principal
Banco3/README.md	Índice técnico general y guía de navegación de los anexos de Banco 3.
Banco3/clientes/pc-usr.interfaces	Configuración de direccionamiento IP estático de la estación PC-USR.
Banco3/db01/	Configuración de interfaces de red, parámetros de motor PostgreSQL (postgresql.conf) y reglas de acceso seguro (pg_hba.conf sanitizado).
Banco3/fw1/	Configuración de interfaces troncales, ruleset de nftables (nftables.nft), catálogo de dominios bloqueados y script de actualización dinámica.
Banco3/r1/running-config.txt	Configuración Cisco IOS completa de R1: enrutamiento estático, IP SLA, Local PBR y reglas NAT/PAT.
Banco3/sw1/running-config.txt	Configuración Cisco IOSvL2 completa de SW1: segmentación VLAN, troncal 802.1Q y Port Security sticky en Gi0/1.

Directorio / Archivo	Contenido Principal
Banco3/web01/	Configuración de Nginx (default.conf), portal bancario (index.html), microservicio backend Flask (interbanco sanitizado) y red.
Banco3/capturas_pcap/	Archivos PCAP crudos de Wireshark generados en la emulación: wireshark_01 a wireshark_09 (ARP, ICMP, 802.1Q, TCP, PGSQL, DROP, DNS, PAT, DNAT).

17. Conclusiones

- La segmentación en tres VLANs independientes (Usuarios, Web DMZ y Base de Datos) sobre el conmutador SW1 y un enlace troncal 802.1Q aísla eficazmente los dominios de difusión y establece una separación estricta entre estaciones de trabajo y servidores críticos.
- FW1 utiliza nftables para aplicar políticas de estado y mínimo privilegio entre las redes, garantizando el aislamiento inter-VLAN con política por defecto DROP y permitiendo exclusivamente los flujos autorizados hacia la DMZ y la base de datos.
- La seguridad del servidor DB01 se encuentra respaldada tanto por la ausencia de publicación NAT y el bloqueo en FW1 como por la restricción a nivel de aplicación en pg_hba.conf, autorizando únicamente conexiones autenticadas mediante SCRAM-SHA-256 desde la IP de WEB01.
- El router Cisco 3745 gestiona la traducción de direcciones requerida por la entidad, empleando PAT sobrecarga para la salida a Internet de los usuarios y DNAT estático para la publicación del portal web institucional en el puerto 80.
- El filtrado web mediante conjuntos de direcciones IP en memoria de nftables cumplió satisfactoriamente con la restricción de dominios no laborales sin requerir servidores proxy, permitiendo la actualización dinámica de la lista sin interrumpir el servicio.
- Las pruebas protocolares en Wireshark corroboraron empíricamente el comportamiento en Capas 2, 3 y 4: resolución ARP confinada, re-etiquetado 802.1Q en el troncal dot1q, handshakes TCP y transacciones SQL autorizadas, descarte silencioso de accesos prohibidos, y preservación matemática del identificador IP (ip.id) en las traducciones NAT.